PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 20 MIN

Convergence presque sûre

Cadre. $I = [0,1]^d$ muni de la mesure de Lebesgue, $f : I \to \mathbb{R}$ mesurable avec $|f| \leqslant A$ presque partout et $\int_I f^2 \leqslant B$ $(A, B > 0)$. On note $m = \int_I f$. Soit $(X_i)_{i \geqslant 1}$ une suite de variables indépendantes uniformes sur I, et

$$e_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} f(X_i) - m.$$

Partie I.

1. Montrer que pour tout $t \in [-1, 1]$, $e^t \leqslant 1 + t + t^2$. (Étudier $g(t) = e^{-t}(1 + t + t^2)$.)
2. Montrer que $e_n \to 0$ presque sûrement.
3. Montrer que $\mathbb{E}[e_n] = 0$ et $\mathbb{V}(e_n) = \frac{\sigma^2}{n}$, où $\sigma^2 = \int_I f^2 - m^2 \leqslant B$.